

Feuille de TD n°4

Ensembles et applications

Ensembles

1 Exercice – Parties d'un ensemble • ○ ○

Écrire l'ensemble des parties de $E = \{a, b, c, d\}$.

2 Exercice • ○ ○

On se place dans $\mathbb{R}$ et on considère $A = [4; 7]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 5\}$ et $C = \mathbb{N}$.

Donner l'expression la plus simple possible pour chacun des ensembles suivants :

Q1. $A \cup B$

Q2. $A \cap C$

Q3. $\mathbb{R} \setminus B$

Q4. $A \cap \bar{C}$

Q5. $(A \cup B) \cap C$

Q6. $A \cup (B \cap C)$

Q7. $\bar{A} \cap (\bar{B} \cup C)$

3 Exercice • ○ ○

Soit A , B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

Q1. Supposons $A \cup B = A \cap B$.

Montrer que $A = B$.

Q2. Supposons $A \cup B = B \cap C$.

Montrer que $A \subset B \subset C$.

4 Exercice – Une droite du plan • • ○

On considère les deux ensembles

$$\triangleright E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 4\}$$

$$\triangleright F = \{(4t + 2, 2t - 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Montrer que $E = F$.

5 Exercice • • ○

Soit E un ensemble et $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

Q1. Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

Q2. Comparer $\mathcal{P}(A \cup B)$ et $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

6 Exercice – Autour de l'ensemble vide • ○ ○

Expliciter $\mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

7 Exercice – Union et intersection infinie • • ○

Que vaut $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n]$? Que vaut $\bigcap_{n=1}^{+\infty} [\ln(n); +\infty[$?

8 Exercice – Paradoxe de Russel • • •

Montrer qu'il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles. On pourra procéder par l'absurde en supposant qu'un tel ensemble $\mathcal{E}$ existe et considérer $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{E} \mid E \notin E\}$.

Fonction indicatrice d'un ensemble

9 Exercice – Propriétés des indicatrices • • ○

Soit A et B deux sous-ensembles d'un même ensemble E .

Q1. Montrer que $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.

Q2. Montrer que $A \subset B \implies \forall x \in E, \mathbb{1}_A(x) \leq \mathbb{1}_B(x)$.

Q3. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.

Q4. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$.

Q5. Montrer que $\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

10 Exercice • ○ ○

Soit A , B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble E . Montrer l'équivalence :

$$A \cap B = A \cap C \iff A \cap \bar{B} = A \cap \bar{C}.$$

Applications

11 Exercice • ○ ○

Déterminer pour chacune des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ suivantes si elle est injective, surjective ou bijective.

Q1. $f_1 : n \mapsto n + 5$

Q3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$

Q2. $f_2 : n \mapsto n^2$

Q4. $f_4 : n \mapsto |n - 10|$

12 Exercice • ○ ○

Q1. Déterminer l'image de $] -1; 2]$ par $x \mapsto |x|$.

Q2. Déterminer l'image de $[-1; 3]$ par $x \mapsto (x - 1)^2$.

Q3. Déterminer l'image de $] -1; 0[\cup] 0; 4]$ par la fonction inverse.

13 Exercice • ○ ○

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F .

Montrer que f est injective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au plus** une solution.

14 Exercice • • •

Soit E un ensemble. Montrer que l'application

$$f : \begin{cases} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0, 1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{cases}$$

est une bijection et expliciter son application réciproque.

15 Exercice • • •

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$.

Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

16 Exercice • • •

Montrer que la fonction

$$f : \begin{cases} [0; 1] & \longrightarrow & [0; 1] \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

est une bijection et que $f^{-1} = f$.

17 Exercice – **Fonctions hyperboliques** • • •

On définit le cosinus hyperbolique ch et le sinus hyperbolique sh par

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Q1. Donner le domaine de définition de ces fonctions.

Q2. Étudier la parité de ces fonctions.

Q3. Montrer que pour tout x dans le domaine de définition, $\text{ch}(x)^2 - \text{sh}(x)^2 = 1$.

Q4. Justifier que ces fonctions sont dérivables et donner les expressions de ch' et sh' .

Q5. On s'intéresse au cosinus hyperbolique.

(a) Étudier les variations de ch . Préciser les limites.

(b) Montrer que ch établit une bijection d'un sous-ensemble $\mathcal{D}_c$ vers un intervalle I à préciser. On note $\text{argch} : I \rightarrow \mathcal{D}_c$ sa réciproque. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{argch}(x)$ puis exprimer argch à l'aide de fonctions usuelles.

Q6. Montrer que sh établit une bijection de $\mathcal{D}_s$ vers un intervalle J à préciser. On note $\text{argsh} : J \rightarrow \mathcal{D}_s$ sa réciproque. Exprimer argsh à l'aide de fonctions usuelles.

18 Exercice • • •

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Q1. Étudier les variations de f . Quelle est l'image de f ? On note $J = f(\mathbb{R})$.

Q2. Soit $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow J$ la restriction de f à $\mathbb{R}_+$. Montrer que g est bijective.

Q3. Calculer l'expression de g^{-1} .

Q4. Déterminer les variations de g^{-1} et représenter sur la même figure les graphes de f et de g^{-1} .

19 Exercice – **Théorème de Knaster-Tarski** • • •

Soit E un ensemble et $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ vérifiant :

$$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E), \quad X \subset Y \implies f(X) \subset f(Y).$$

On cherche à montrer qu'il existe une partie non vide de E invariante par f . On note

$$\mathcal{E} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid f(X) \subset X\}.$$

Q1. Montrer que $\mathcal{E}$ est non vide.

Q2. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{E}$, $f(X) \in \mathcal{E}$.

Q3. Montrer que pour tous $X, Y \in \mathcal{E}$, $X \cap Y \in \mathcal{E}$.

Q4. On note $A = \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X$.

(a) Montrer que $A \in \mathcal{E}$.

(b) Montrer que $f(A) = A$.

Remarque. Il convient de ne pas confondre $f(\emptyset)$ avec une image « point par point » du type $\{f(x) \mid x \in \emptyset\}$, qui serait vide par vacuité : ici f est une application définie sur $\mathcal{P}(E)$ tout entier, et $\emptyset$ n'est qu'un point de son domaine comme un autre. Rien n'empêche donc $f(\emptyset) \neq \emptyset$, comme le montre l'exemple $E = \{1, 2\}$, $f(X) = X \cup \{1\}$, pour lequel $f(\emptyset) = \{1\} \neq \emptyset$ et donc $A \neq \emptyset$.